

Ontwerp van een industriële sturing

Voorbeeldvak

Ruben Ryckaert, Andere Auteur

Academiejaar 2025-2026

KU Leuven

Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

Samenvatting

Deze samenvattingen zijn beschikbaar op GitHub waar je kunt bijdragen aan verbeteringen: <https://github.com/KUL-Industriele-ingenieurs/Samenvattingen-Ku-leuven-Industriele-ingenieurs>

Je bent helemaal vrij en ik raad je zelf aan om info toe te voegen aan de documenten als je de uitleg niet goed vindt. Je leert je vak en je raakt dan ook bekend met LaTeX wat handig is voor later.

Inhoudsopgave

1	Introductie	2
1.1	PLC introductie	2
1.2	Programmable Logic Controllers in de industrie	2
1.3	Switches en buttons	3

1 Introductie

PLC is een heel basis introductie tot computers. Hoe connecteren machines met elkaar? Inputs en outputs, IO. Deze worden allemaal aangehaald in deze introductie.

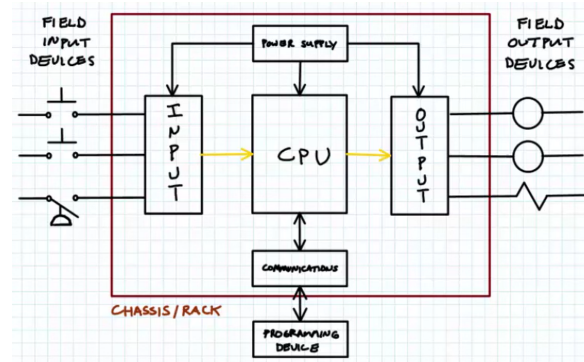
1.1 PLC introductie

[PLC (Programmable Logic Controller)] Dit is gespecialiseerde computer die geen scherm, toetsenbord of muis heeft, maar wel een aantal ingangen en uitgangen. Deze worden gebruikt in industriële omgevingen om machines en processen te automatiseren.

Een PLC is een vernieuwing van een relay. Een relay is een elektrisch component dat een circuit kan openen of sluiten op basis van een elektrische input.

Een PLC heeft een **CPU** en input en output **I/O**. IO is niet perse deel van de PLC maar kan ook andere modules zijn.

IO heb je ook op je eigen computer, HDMI, USB, ... Je hebt dan **Digital I/O** en **Analog I/O**. Digital I/O is een binaire input of output, bijvoorbeeld een schakelaar die aan of uit is. Analog I/O is een continue waarde, bijvoorbeeld een temperatuur sensor die een waarde tussen 0 en 100 graden geeft.



Figuur 1.1

Een PLC kan bijvoorbeeld de airco harder zetten in een kamer als die kamer te warm is. Dit kan van op afstand gebeuren, bijvoorbeeld via een netwerk, een app, sensor, ...

Een PLC heeft ook een **programmeerbare** logica, wat betekent dat je een programma kunt schrijven dat bepaalt hoe de PLC reageert op verschillende inputs en hoe het de outputs aanstuurt.

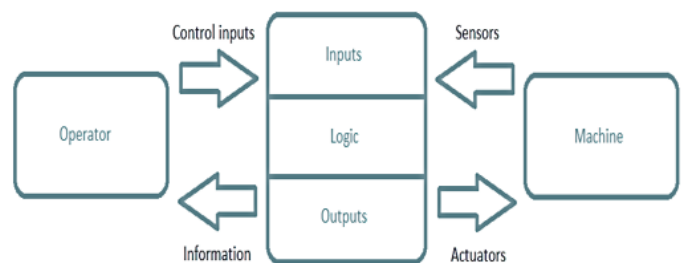
Je connecteert aan een PLC met bijvoorbeeld een laptop via een seriële kabel, USB, of netwerkverbinding. Je schrijft een programma op je laptop en uploadt dat naar de PLC, waarna de PLC het programma uitvoert en de machines aanstuurt op basis van de logica die je hebt geprogrammeerd.

1.2 Programmable Logic Controllers in de industrie

We leggen deze figuur uit met een eenvoudig voorbeeld. Je hebt een doodgewone knop die je kan indrukken. Jij als **operator** geef controle inputs aan de knop, bijvoorbeeld door hem in te drukken.

De logic controller (PLC) ontvangt deze input en verwerkt deze volgens een vooraf gedefinieerd programma.

De knop krijgt info door sensors die bijvoorbeeld info geven of de knop al dan niet is ingedrukt van de machine



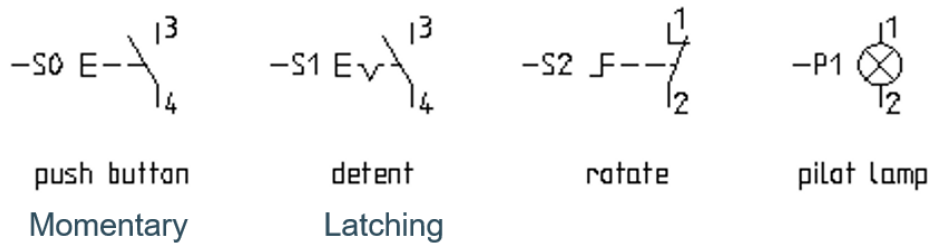
Figuur 1.2

Als de knop is ingedrukt gaat door er een **logic actions** gebeuren waarbij de **machine** een actie uitvoert, bijvoorbeeld een motor starten of een lamp laten branden. en de **operator** krijgt feedback van de **machine**, bijvoorbeeld door een lamp die gaat branden of een geluidssignaal.

1.3 Switches en buttons

Een main switch wordt aangegeven met **Q**

Knoppen en switches die acties uitvoeren worden aangegeven met **S** Deze worden meestal in een tube geplaatst zodat ze niet per ongeluk kunnen worden ingedrukt.



Figuur 1.3

Je hebt meerdere soorten switched.

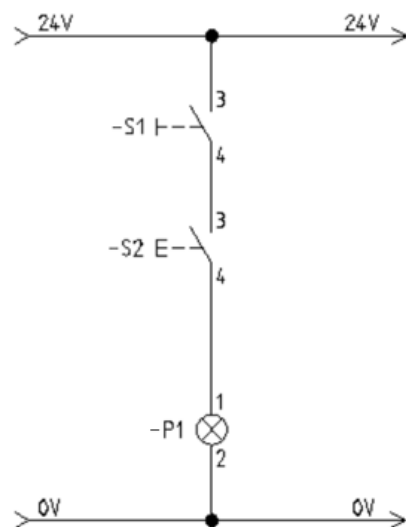
Push button : een knop die je indrukt en loslaat, zoals een deurbel.

Detent switch : een schakelaar die in een bepaalde positie blijft staan, zoals een lichtschakelaar.

rotater switch : een schakelaar die je draait.

Pilot lamp : Informatie die de operator terug krijgt *bv. Staat de machine aan?*

Hoe de schakeling is getekent bepaald zijn functie.



Figuur 1.4